

Filtro FIR in Virgola Fissa - Esercitazione 9

Autore: Wiliam Eduard Muller

Matricola: 1193991

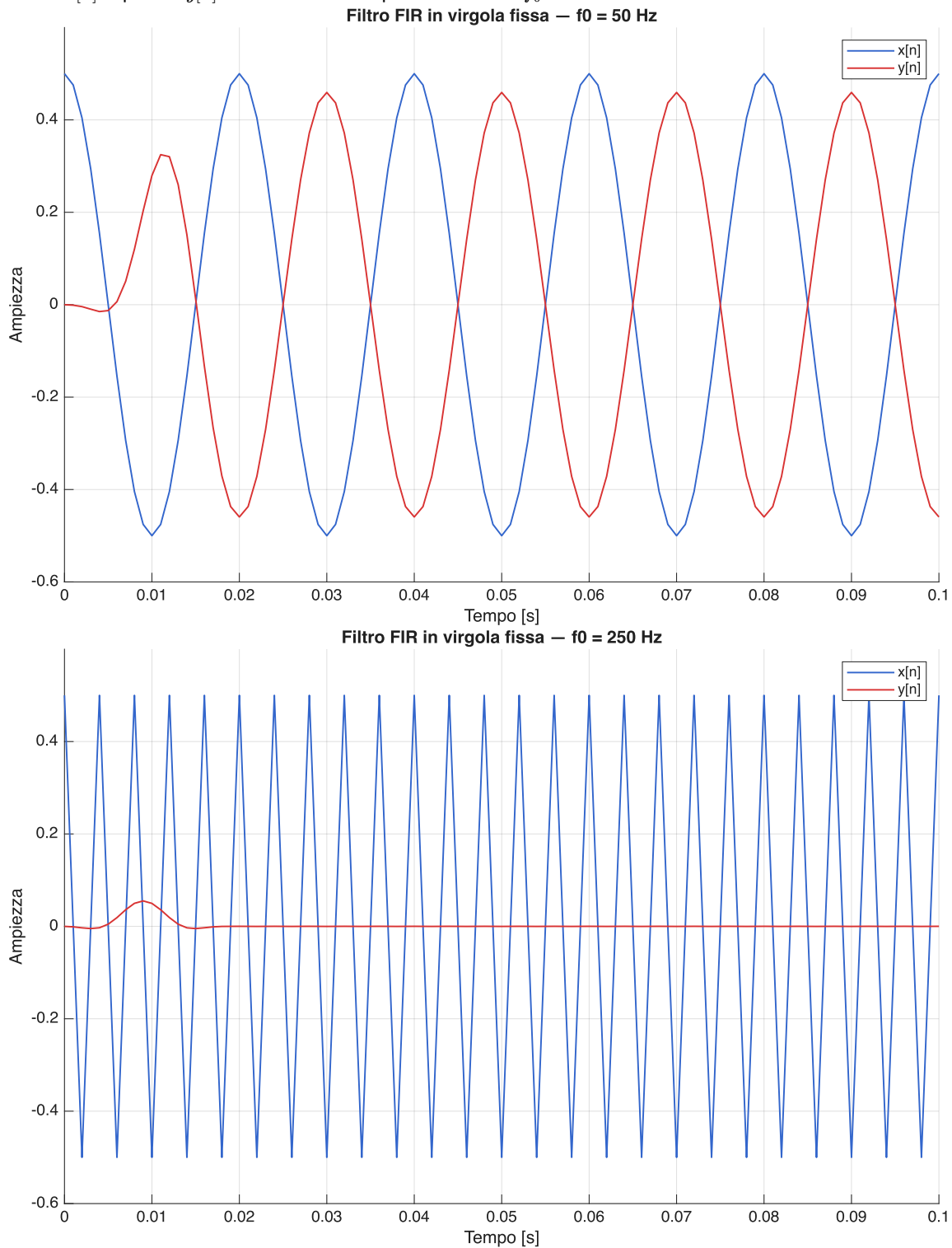
Mail: wiliameduard.muller@studio.unibo.it

I plot sono inclusi nel report e disponibili come file separati (exercise1_plot.pdf , homework_plot.pdf).

Parte 1-2

Si veda l'allegato exercise1.c per il codice sorgente.

Plot di $x[n]$ rispetto a $y[n]$ in funzione del tempo t al variare di f_0 :



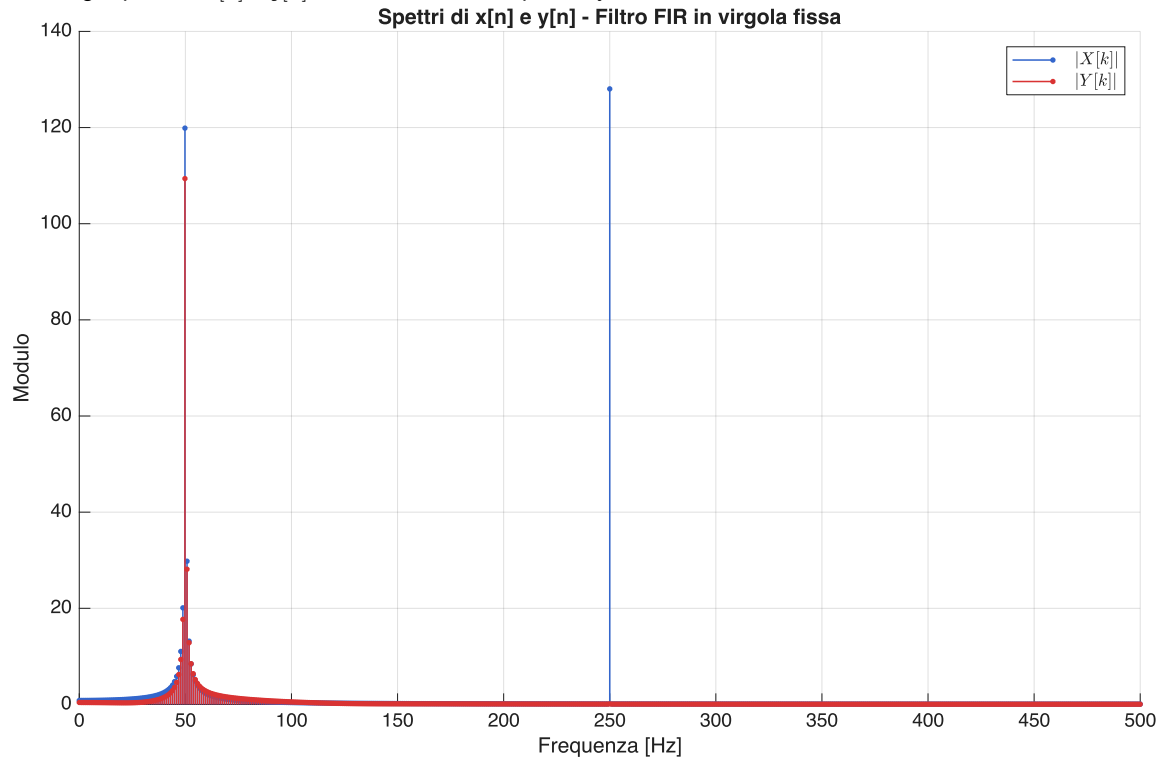
Per $f_0 = 250$ Hz il segnale di uscita scompare perché la frequenza è nettamente superiore alla frequenza di taglio del filtro ~ 80 Hz

Homework

L'unica modifica importante rispetto alla parte 1-2 è l'uso di array per accumulare tutti i campioni prima di stampare, poiché la FFT opera sull'intero vettore e non campione per campione.

Si veda l'allegato `homework.c` per il codice sorgente.

Plot degli spettri di $x[n]$ e $y[n]$ in funzione della frequenza f :



Qua si vede che il picco a 250 Hz presente nell'ingresso $x[n]$ sparisce completamente in uscita $y[n]$, poiché 250 Hz è nettamente superiore alla frequenza di taglio del filtro (~ 80 Hz) (stesso ragionamento di prima).